CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Mòdul 0492 – Projecte Intermodular de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Repte 1 (Individual)
Curs 2026-27

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest repte 1 farà planificar un projecte de desenvolupament multiplataforma, tot treballant el següent **resultat d'aprenentatge**:

- Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

Criteris d'avaluació

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- Pulcritud i rigor a l'hora d'elaborar la documentació.
- Originalitat, integritat i coherència de la proposta de projecte.
- Correctesa en la proposta de funcionalitats.
- El lliurament de treballs o tasques d'avaluació continuada que siguin **còpia literal** (total o parcial) d'altres treballs o exercicis es consideraran automàticament suspesos, rebent una **qualificació de 0.**

Ús de la IA

Està **prohibit generar el treball amb eines d'IA**. Tot el contingut (textos, imatges i vídeos) ha de ser elaborat íntegrament per l'estudiant. Una còpia literal del que ha generat una IA tindrà el mateix tractament que la còpia d'un altre treball o exercici.

L'única **excepció permesa** és utilitzar la IA com a **eina de consulta o cerca d'informació**

Forma i data de lliurament

Per respondre les qüestions heu d'utilitzar aquest mateix fitxer i heu d'enviar el document des de l'apartat **Repte 1 – Lliurament** de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

El nom d'aquest fitxer serà el següent: "**DAM_0492_Repte1_Cognom1_Inicialdelcognom2.odt**". Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant Marta Luján Soler posaria el següent nom al seu fitxer del repte 1: "DAM_0492_Repte1_Lujan_S.odt". També es pot lliurar en format pdf.

El termini de lliurament finalitza a les **23:55 h** del dia 13/10/2026. Les qualificacions es publicaran el dia **13/10/2026**.

Enunciat

En aquest repte fareu una especificació de proposta d'un projecte, de **forma individual**. És molt important que la penseu bé i que aquesta s'ajusti als objectius del mòdul.

A grans trets, els **requisits tècnics del projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma** són:

- Arquitectura client-servidor.
- Un client mòbil i/o un d'escriptori. Pot haver-hi un de cada.
- Utilitzar una base de dades (PostgeSQL, MySQL, MariaDB, HSQLDB, NoSQL...), com a mínim.
- La part servidora ha de proporcionar l'accés a la base de dades. El client no ha d'accedir-hi directament.
- Interfície gràfica que compleix els criteris d'accessibilitat i usabilitat.
- Gestió d'usuaris (administrador, ...).
- Comunicacions xifrades.
- Proves unitàries i d'integració.
- Documentació tècnica de l'aplicació.
- Utilitzar una eina de gestió de versions del codi Git (GitHub, GitLab, Bitbucket,...).
- Altres que se'n derivin al llarg del desenvolupament del projecte.

Pot donar-se el cas de que es plantegi un projecte vàlid amb unes característiques que no permetin complir algun requisits. S'haurà de justificar el perquè de cara als propers reptes.

El projecte **no pot ser una aplicació web**. S'han d'utilitzar els frameworks, llenguatges i eines relacionades amb el present cicle formatiu de DAM, no amb el cicle formatiu de DAW. **Sí que es poden utilitzar web services** (REST o SOAP) per facilitar l'intercanvi de dades entre client i servidor.

Per a fer un projecte el més realista possible, es recomana basar-se en un producte exitós actual i fer-ne una versió reduïda, però que contingui alguna novetat significativa (innovació) que permeti diferenciar-lo de l'original. Una altra opció és idear un producte totalment nou i original. En aquest cas, ha de tenir un mercat potencial clar i prou ampli.

Per tal de guiar la proposta de projecte, cal que responeu a les següents qüestions:

1. Nom i característiques del projecte (1 punt)

Indiqueu el nom que heu triat pel projecte proposat i afegiu-hi una breu explicació del motiu pel qual heu triat aquest projecte i el seu nom.

El proyecto se llama EasyGest y es una aplicación de escritorio de gestión de usuarios originalmente para un centro de salud y/o terapias, pero que podría adaptarse a cualquier centro en el que se gestionen citas de clientes. La idea surge principalmente de una petición de unos conocidos que necesitan digitalizar su negocio, que actualmente funciona con fichas de papel, debido a la inversión que requiere digitalizar el negocio. Este sistema les genera bastante problemas obvios, a la hora de gestionar el día a día con sus clientes, imposibilitando además, la posibilidad de crecer a largo plazo. Me gustaría, en el caso de que no sea muy complicado, desarrollar una aplicación Android pensada para los pacientes, para que estos puedan tener acceso a su agenda de citas con el centro.

2. A qui va dirigit el producte? (1 punt)

Indiqueu els usuaris potencials de l'aplicació. No confongueu els usuaris amb el client (el client és qui encarrega l'aplicació, mentre que l'usuari és qui la farà servir). De vegades coincideixen, però no sempre.

DIndiqueu el tipus d'organització destinatària del projecte (el client). Indiqueu el sector al qual pertany, la mida i altre informació rellevant.

El producto va dirigido a pequeños empresarios de negocios en los que sea necesario llevar un control de citas, fichas de usuario, gestión de agendas y reservas de clientes. Originalmente, el programa está dirigido a centros de salud, en los que resulta necesario tener fichas de clientes, que puedan crearse y modificarse, así como la opción de cargar documentos como historiales médicos, entre otros.

3. Estudi de la competència (2 punts)

Identifiqueu i analitzeu 3 productes reals que considereu competència directa o indirecta del vostre projecte.

Productes de la competència (mínim 3)	Descripció del producte	Punts forts del vostre projecte respecte al del competidor	Punts febles del vostre projecte respecte al del competidor
NetClinicas	Software de gestión de clínicas. Incluye agenda, fichas de clientes, historiales, facturación,entre otras	EasyGest es un proyecto que puede adaptarse a las necesidades concretas del cliente. Es una iniciativa que intenta tener lo justo para resultar útil sin abrumar con tantas funcionalidades	Netclinicas tiene versiones adaptadas al tipo de especialidad médica. NetClinica es una solución consolidada y con muy buenas reseñas. EasyGest no tiene sistema de facturación, ni está adaptado a especialidades médicas
ClinicCloud	Software de gestión para	EsyGest es un proyecto que	ClinicCloud también tiene

	clinicas de fisioterapia, psicología, estética, entre otras	tiene la posibilidad de cambiar y adaptarse a necesidades concretas de pequeños clientes	versiones adaptadas a especialidades médicas. Tienen recepcionista AI por whatsApp EasyGest no tiene sistema de facturación y no está adaptado a especialidades médicas
MiCentroEstètica	Software orientado a centros de estética	EasyGest puede adaptarse a necesidades concretas del cliente.	EasyGest no tiene herramientas de gestión de negocio

4. Funcionalitats del projecte (2 punts)

Feu un llistat de les diferents funcionalitats que ha de tenir el vostre projecte, entenent que una funcionalitat és alguna acció que el projecte farà per l'usuari (per exemple, gestionar dades de clients).

Per exemple, si penseu fer una aplicació d'un cinema, les funcionalitats podrien ser:

- ...Login i Gestión de usuarios
  - Perfils: administrador, treballador, client, etc.
  - ...
- Venda d'entrades
  - Gestió de butaques en funció de la sala, horari, dia...
  - Càlcul de preu d'entrades en funció de dia...
  - ...
- Gestió d'informes
  - Estadístiques (pel·lícula més taquillera...)

...

- Altres
  - Històrics d'espectadors...
  - ...

És imprescindible que hi hagi diferents tipus d'usuari i que aquests puguin identificar-se. Per tant, un dels temes del vostre projecte serà, sens dubte, "Gestió d'usuaris".

En aquests moments, és suficient en fer un **llistat de les funcionalitats** i fer una estimació a grans trets de la dedicació horària previstat. Podeu afegir una descripció, si serveix per aclarir la funcionalitat.

Nom	Descripció breu	Hores
Gestión de usuarios y permisos	Básicamente es la gestión de los diferentes usuarios de la aplicación. Cada usuario deberá autenticarse. El sistema permite crear los siguientes roles de usuario: **Superadministrador**, asignado en este caso al desarrollador, con completos permisos y control sobre toda la aplicación, salvo información relativa a los usuarios cliente (esto no sé todavía como se gestiona). **Administrador**, asignado al cliente (al dueño del centro de salud) y con permisos de creación de usuarios y modificación de usuarios Trabajador y Cliente, control de agendas, programación de citas,etc. el administrador puede asignar permisos y roles. **Trabajador,** asignado a otros empleados diferentes al administrador, que podrían ser empleados o algún colaborador que realice trabajos en el local, o alquile espacios para desarrollar sus actividades profesionales muy habitual en estos negocios). El trabajador puede crear fichas de usuarios y modificarlas, pero no puede eliminarlas. Además, puede tener acceso a la agenda de clientes y otros servicios de la aplicación. El administrador puede	30

	otorgar permisos específico a este usuario dependiendo de las asignaciones específicas que tenga. **Cliente,** asignado a los clientes del centro. No tienen permisos, salvo el de ver, si se ejecuta la también una appcliente. Este usuario tiene información personal a la queel resto de usuarios podrán acceder, siempre que sus permisos lo permitan. Por ejemplo, un cliente trabajador cuya actividad sea administrativa, podría tener acceso a las fechas en las que un cliente tiene programada una cita, pero no tener acceso a información personal del mismo.	
Gestionar Fichas de Clientes	Este apartado permite la creación, y modificación de fichas de clientes, así como el acceso a información de lo mismos, mediante un buscador. Esta sección ha de estar protegida ya que contiene información privada. Es importante aclarar que el acceso a las fichas de usuarios está ligado a los roles y permisos de los usuarios, que tendrán acceso a determinada información. Esta ficha de usuarios tiene dos campos destacados: historial de citas, con información de fechas, hora, y servicio contratado, y Notas de sesión, con información relativa a la valoración sobre la evolución y el estado de salud del cliente.	65
Gestión de Citas	Este apartado permite la creación, visualización modificación y cancelación de citas, así como su acceso a través del buscador. Un usuario administrador y/o trabajador puede acceder a todas las citas planificadas en un día o a todas las citas de un cliente, dependiendo del tipo de búsqueda. En este apartado se evita que un profesional pueda solapar citas, que se puedan realizar reservas que excedan la disponibilidad del trabajador o del espacio, registrar quién creó la cita.	55
Recordatorio de Citas	Esta funcionalidad envía un recordatorio de la cita al correo de los clientes, con un día de antelación.	15
Seguridad	Control de accesos, protección de credenciales y copias de seguridad	20
Sistema Estadístico	Esta funcionalidad está pensada para que los profesionales del centro puedan tener información sobre el uso de sus servicios, a fin de poder mejorarlos y/o escalarlos	25

5. Viabilitat econòmica (1,5 punts)

Feu un pressupost aproximat del cost total del projecte. Ha d'incloure el cost de, per exemple:

- L'equipament necessari per la realització del projecte: ordinador, servidors, càmeres,...
- El programari emprat, si cal comprar alguna llicència o, per exemple, l'allotjament a un web hosting.
- Els recursos humans, és a dir, les hores treballades pels membres de l'equip amb el preu per hora que vosaltres estimeu, tenint en compte que no totes les parts del projecte tenen el mateix cost.

Creeu un full de càlcul que inclogui, com a mínim, les següents columnes:

- Nom del maquinari/programari/treballador, feina realitzada... (s'hi inclouen tant els elements que formen part del projecte com els que necessiteu per a fer el desenvolupament).
- Descripció (si escau).
- Quantitat (número d'equips, hores de feina...).
- Cost unitari.
- Cost total.

També ha d'aparèixer la base imposable, l'iva i el total.

Adjunteu el full de càlcul en el lliurament i poseu una captura de pantalla en aquesta secció.

Recurso	Descripción	Coste Unitario	Cantidad	Total
Análisis y Diseño	Definir requisitos, roles, permisos y funcionamiento de la aplicación	20€/hora	20horas	400€
Base de Datos y API	Diseñar tablas de PostgreSQL y desarrollo de servicios de acceso a los datos	20€/hora	60horas	1,200€
Infraestructura en VPS	Configuración de servidor web y base de datos (Docker), https, correos, cron, DNS, backups, seguridad	20€/hora	15 horas	300€
Aplicación de escritorio	Creación de las ventanas, componentes de la aplicación y conexión con la API	20€/hora	60horas	1,200€
Gestión de Usuarios	Implementar inicio de sesión, roles y permisos	20€/hora	20horas	400€
Seguridad	Revisión de requisitos de proteccion de base de datos, Configuración segura del servidor, configuración HTTPS/TLS, copias cifradas.	20€/hora	10horas	200€
Pruebas unitarias y de Integración	Validar funcionalidades y comunicación entre componentes y API	20€/hora	30horas	600€
Documentación	Documentar arquitectua y funcionamiento	20€/hora	15horas	300€
Instalación y puesta en marcha	Configuraración y verificación de que la aplicación funciona correctamente	20€/hora	10horas	200€
Dominio		12 meses	15-20euros/año	20€
Servicios Cloud	Servicios VPS, backups, almacenamiento, seguridad	12meses	10-20euros/mes	240€
Servicios adiconales	Gestión del correo	12 meses	5-10euros/mes	120€
Github			0	0€
Ordenador			0	0€
Total				**5,180€**

6. Protecció de dades (1,5 punts)

Elaboreu, a continuació, un senzill informe que indiqui les mesures que heu determinat per tal d'implementar la protecció de dades personals en el vostre projecte. Com a mínim s'ha de respondre a les següents qüestions:

1. Quines dades de caràcter personal (Noms, correus, adreces...) recollirà el vostre projecte?
2. Com les emmagatzemareu de forma segura? Com fareu el xifrat de contrasenyes? Com ho gestionareu a la bases de dades?
3. Com garantireu el compliment de la GDPR?

1. Los datos personales que necesita el cliente son: nombre y apellido, tarjeta sanitaria, DNI, teléfono, correo electrónico, documentos médicos (valoraciones del centro de salud, radiografías, etc), seguimiento y valoración de las consultas, teléfono de contacto de algún familiar (para llamar en caso de emergencia).

2. Todos los datos de los clientes se almacenan en una base de datos PostgreSQL, que estará alojada en un servidor VPS. El acceso a los datos se realizara a través de peticiones a una API, evitando que la aplicación tenga acceso a los datos. Dichas peticiones estarán restringidas a los roles y permisos de los usuarios. En cuanto al tratamiento de las contraseñas, se guardarán después de realizar Hashing para evitar el guardado de texto plano. En cuanto a la comunicación, se utilizará HTTPS/LTS para proteger el intercambio de datos entra la aplicación y el servidor. En cuanto a las copias de seguridad, se realizarán copias cifradas de manera periódica.
3. Lo primero es informar a los pacientes del tipo de tratamiento que se le dará a sus datos, incluidos los plazos de conservación y los derechos aplicables. Luego, solo se pedirán los datos que sean necesarios para la gestión de los pacientes del centro. La consulta de los datos estará restringida a los roles y permisos de los diferentes tipos de usuario. Se establecerán plazos de conservación de los datos y se estipularán los procedimientos para la eliminación de los mismos.

7. Innovació i aplicació real (1 punt)

Expliqueu quins són els elements innovadors del vostre projecte. Ha de respondre a una necessitat real.

De entrada no veo que mi idea tenga elementos innovadores con respecto a lo observado en el mercado. Veo soluciones bastante completas y que pueden adaptarse a diferentes especialidades médicas. Además, disponen de sistema de facturación, cosa que nunca he querido incorporar por los problemas de seguridad que creo que involucran.

No sé si es un elemento innovador, pero creo que al ser un propuesta pequeña, no tiene dificultad en adaptarse a peticiones concretas que pude llegar a tener un cliente, ya que es normal que una solución comercial siempre carezca

de algo que al cliente le gustaría que tuviera. Entonces, apostaría porque mi propuesta puede acoger los valores diferenciales que pueda querer ofrecer un cliente.

También creo que estos software de gestión suelen tener tantas cosas, que pueden abrumar a clientes pequeños, que solo pueden querer lo mínimo para tener un negocio que funcione con organización y seguridad.